Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería eléctrica
IEE2113 - Teoría electromagnética

Compilado Ejercicios I1

Fecha: 02 de Abril de 2026

Pregunta 1

Una nave espacial de longitud propia L_0 atraviesa un túnel de longitud propia D_0, con $L_0 > D_0$. En el sistema de referencia del túnel, la nave se mueve con rapidez constante v. En ambos extremos del túnel hay puertas que pueden abrirse y cerrarse instantáneamente.

a) Determine la condición sobre v para que, en el sistema del túnel, la nave quepa completamente dentro del túnel en un mismo instante.

b) Calcule cuánto dura, en el sistema del túnel, el intervalo durante el cual ambas puertas podrían estar cerradas simultáneamente sin tocar la nave.

c) Desde el sistema de referencia de la nave, indique si ambas puertas están cerradas simultáneamente o no. Justifique su respuesta.

d) Calcule el intervalo de tiempo entre el cierre de la puerta delantera y el cierre de la puerta trasera en el sistema de la nave.

Pregunta 2

Los rayos cósmicos que inciden sobre la atmósfera terrestre generan, a alturas cercanas a 15 km, partículas inestables como piones ($\pi^{\pm}$) y muones ($\mu^{\pm}$). Ambos decaen espontáneamente según

$$N(t) = N_0 e^{-t/\tau},$$

donde τ es la vida media en el sistema propio de la partícula. Se sabe que la vida media del pion es 2.6×10^{-8} s y la del muon 2.2×10^{-6} s. Si ambas partículas viajan hacia la superficie de la tierra con rapidez cercana a c.

a) Estime la distancia que recorre cada partícula en su sistema propio antes de decaer.

b) ¿Cuál de estas partículas es esperable detectar en la superficie?

Pregunta 3

Considere la colisión entre dos partículas idénticas de masa m, que se mueven con velocidades $+u$ y $-u$ respecto a un sistema inercial S. Un observador S' se mueve con velocidad v respecto a S en la dirección x.

a) Determine las velocidades de ambas partículas en el sistema S'.

b) Deduzca la expresión del momentum observado por S'.

a) Discuta qué ocurre en el límite $v \ll c$.

Pregunta 4

Considere un campo eléctrico y magnético dados por:

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(kx)\,\hat{x} + 2E_0 \sin(ky)\,\hat{y}$$

$$\mathbf{B} = B_0 \sin(kx)\,\hat{x} + 3B_0 \cos(ky)\,\hat{y} + 2B_0 \sin(kz)\,\hat{z}$$

Un observador se mueve con velocidad v a lo largo del eje x, y desde su punto de vista, los campos eléctricos y magnéticos se transforman a $\mathbf{E}'$ y $\mathbf{B}'$. Usando la transformación para el tensor electromagnético:

$$F'_{ij} = \Lambda_i{}^{\mu}\,\Lambda_j{}^{\nu}\,F_{\mu\nu}$$

a) Calcule la componente E'_x, E'_y, E'_z del campo eléctrico.

b) Calcule la componente B'_x, B'_y, B'_z del campo magnético.

Pregunta 5

Dada la matriz de rotación alrededor del eje z,

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

Demuestre que el boost de Lorentz correspondiente a un movimiento relativo en la dirección y puede escribirse como

$$\Lambda_{(y)} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & -\beta\gamma & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pregunta 6

Considere la propagación de una onda en un medio dieléctrico simple en ausencia de fuentes. Bajo qué condiciones las siguientes expresiones para los campos eléctrico y magnético describen una solución de las ecuaciones de Maxwell:

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(kz - \omega t)\,\hat{x}, \qquad \mathbf{B} = B_0 \cos(kz - \omega t + \phi)\,\hat{y}.$$

Pregunta 7

Considere un campo eléctrico en un medio dieléctrico simple en ausencia de fuentes, dado por

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = E_0\, e^{i(kz - \omega t)}\,\hat{x}.$$

Determine el campo magnético $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ asociado y las condiciones que deben cumplirse para que estos campos describan una onda electromagnética propagándose en el medio.